

# EXAME 2016

1. Qual a expressão em álgebra relacional equivalente à seguinte em SQL:

```
SELECT c1, MAX(c2)
```

```
FROM T1 NATURAL JOIN T2
```

```
WHERE c3 = 5
```

```
GROUP BY c1;
```

- a.  $\sigma_{(c3=5)} (\pi_{(c1, \text{MAX}(c2))} (T1 \bowtie T2))$
- b.  $\text{MAX}_{(c2)} (\pi_{(c1)} (\sigma_{(c3=5)} (T1) \bowtie T2))$
- c.  $\pi_{(c1, \text{MAX}(c2))} (\sigma_{(c3=5)} (T1) \bowtie T2)$
- d.  $\pi_{(c1, \text{MAX}(c2))} (\sigma_{(c3=5)} (T1 \bowtie T2))$

2. Tendo a chave primária já definida, como se define uma segunda chave candidata em LDD-SQL?

- a. Com a cláusula FOREIGN KEY
- b. Com a cláusula UNIQUE
- c. Com uma das cláusulas PRIMARY KEY ou UNIQUE
- d. Com a cláusula PRIMARY KEY

3. Uma vista

- a. pode ser usada como qualquer tabela
- b. pode ser usada como qualquer tabela, exceto só permitir inserção de registos se não juntar várias tabelas
- c. pode ser usada como qualquer tabela, exceto para operações de DELETE
- d. só pode ser usada como tabela se for materializada

4.

Construa um modelo conceitual de dados em UML para armazenar a informação associada a uma rede de lojas comerciais. Indique todas as restrições que possam ser úteis para a construção da base de dados.

Os responsáveis por uma rede de lojas comerciais pretendem construir um sistema informático para gerir toda a informação associada às lojas, aos produtos, aos fornecedores e aos clientes. O sistema deve permitir registar informação sobre os produtos, nomeadamente o nome, uma descrição, o preço de venda atual (que é o mesmo em todas as lojas), e a categoria do produto (p.e. alimentação, limpeza, congelados, etc). Importa também permitir o registo dos diversos fornecedores que disponibilizam cada um dos produtos, bem como o preço praticado por cada um. Cada produto pode ser disponibilizado por mais do que um fornecedor.

O sistema deve manter informação detalhada sobre os fornecedores. As encomendas de produtos aos fornecedores são geridas centralmente e é necessário registar, para cada encomenda, qual o fornecedor, quais os produtos encomendados, e qual a quantidade e preço de cada um.

Sobre cada loja, deve ser possível registar, para além dos contactos e localização física da loja, os produtos e respetiva quantidade existente em armazém. Importa também registar as compras realizadas na loja por cada cliente. O sistema deve permitir manter um registo global de todos os clientes e sobre cada compra é necessário registar a loja onde se realizou e qual o produto (e preço) do produto comprado.

5.

Os estudantes da FEUP decidiram organizar a sua rede social usando uma base de dados com o seguinte modelo relacional:

Curso ( ID, nome )

Estudante ( ID, nome, curso->Curso, anoCurricular )

Amizade ( ID1->Estudante, ID2->Estudante )

O estudante com ID1 é amigo do estudante com ID2. Como as amizades são mútuas, se (176, 9) está na tabela Amizade, (9, 176) também está.

A execução das interrogações deve ser feita numa base de dados SQLite criada com as instruções SQL existentes no ficheiro redesocial.sql.

Deve escrever a interrogação usando SQL. Como as interrogações serão executadas usando SQLite, devem ser compatíveis com a sintaxe SQL suportada pelo SQLite.

Para cada interrogação é apresentada a resposta esperada para a base de dados associada ao ficheiro redesocial.sql. Esta informação deve ser utilizada para validar a resposta antes de a submeter. Por omissão, a saída do SQLite só apresenta colunas com 10 caracteres. O número de caracteres de cada coluna pode ser ajustado utilizando o comando:

.width <num caracteres coluna 1> < num caracteres coluna 2> ...

5.1.

Liste o nome de cada estudante inscrito no 3º ano curricular, seguido do nome do curso em que está inscrito.

| Estudante        | Curso |
|------------------|-------|
| Carla Silva      | MIEIC |
| Joana Teixeira   | MIEEC |
| Carlos Rodrigues | MIEIC |
| Sergio Carvalho  | MIEEC |

5.2.

Indique o nome e ano curricular do(s) estudante(s) que tem o maior número de amigos.

| nome          | anoCurricular |
|---------------|---------------|
| Gabriel Maria | 1             |

5.3.

Crie um gatilho que, na inserção de um estudante, o torne amigo de todos os outros estudantes do mesmo curso. Não se esqueça que as amizades são mútuas. As amizades inseridas devem ser apenas entre pessoas distintas, ou seja, um estudante não pode ser considerado amigo de si próprio.

5.4.

Liste o nome e ano curricular dos estudantes que só têm amigos do mesmo ano curricular. Devolva os resultados ordenados por ano curricular e depois por nome dentro de cada ano curricular. Não devem ser devolvidos os estudantes que não têm amigos.

| Nome             | Ano Curricular |
|------------------|----------------|
| Ana Lopes        | 1              |
| Diogo Teixeira   | 2              |
| Maria Felisberta | 2              |
| Carlos Rodrigues | 3              |

5.5.

Liste o nome dos estudantes com mais de 3 amigos.

| nome             |
|------------------|
| Carla Silva      |
| Mafalda Pimentel |
| Gabriel Maria    |

5.6.

Liste os identificadores dos amigos em 3º grau do Miguel Sampaio. Um amigo em 3º grau é um amigo de um amigo de um amigo. A listagem não deve ter tuplos repetidos.

| ID        |
|-----------|
| 201101661 |
| 201101689 |
| 201101782 |
| 201101934 |

6. A forma tradicional de implementar escalabilidade dos servidores de bases de dados:

- é a horizontal, que consiste na partição de dados, o que implica a compra de hardware mais poderoso.
- é a vertical, que consiste na implementação de vários níveis de servidores para armazenar todos os dados.
- é a horizontal, que consiste na partição dos dados, o que permite suportar a base de dados em hardware menos poderoso.
- é a vertical, que consiste na compra de hardware mais poderoso para armazenar todos os dados.

7. Considere o esquema relacional  $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$  e as seguintes dependências funcionais:  $ABC \rightarrow DGH$ ;  $F \rightarrow B$ ;  $B \rightarrow E$ ;  $G \rightarrow H$ .

7.1. Qual das seguintes dependências funcionais não pode ser obtida?

- a.  $ACD \rightarrow D$
- b.  $AF \rightarrow D$
- c.  $AF \rightarrow E$
- d. Não quero responder.
- e.  $AFC \rightarrow D$

7.2. Verifique se a relação  $R$  se encontra na forma normal de Boyce-Codd. Justifique.

Soluções:

1. d
2. b
3. b
4. –
- 5.1.

```
SELECT Estudante.nome AS Estudante, Curso.nome AS Curso
FROM Estudante, Curso
WHERE Estudante.curso = Curso.id AND Estudante.anoCurricular = 3;
```

5.2.

```
SELECT nome, anoCurricular
FROM Estudante, (
    -- Contagem de amigos
    SELECT ID1, COUNT(*) AS NAmigos FROM Amizade GROUP BY ID1
) AS T2
WHERE Estudante.ID=T2.ID1
AND NAmigos IN (
    SELECT MAX(NAmigos) FROM (
        -- Contagem de amigos
        SELECT COUNT(*) AS NAmigos FROM Amizade GROUP BY ID1
    )
);
```

5.3.

```
CREATE TRIGGER AmizadeMesmoCurso
AFTER INSERT ON Estudante
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Amizade(ID1, ID2)
    SELECT e1.ID as ID1, e2.ID as ID2
    FROM Estudante AS e1, Estudante AS e2
    WHERE (e1.ID = NEW.ID OR e2.ID = NEW.ID)
    AND e1.curso = e2.curso
    AND e1.ID != e2.ID;
END;
```

#### 5.4.

```
SELECT nome,anoCurricular FROM Estudante
WHERE ID NOT IN (
    -- Estudantes com amigos noutros anos
    SELECT DISTINCT ID FROM Estudante AS e, Amizade AS a
    WHERE e.ID = a.ID1
    AND a.ID2 IN (
        SELECT ID FROM Estudante
        WHERE AnoCurricular <> e.AnoCurricular
    )
)
AND ID IN (
    -- Estudantes com amigos
    SELECT ID1 FROM Amizade
)
ORDER BY anoCurricular, nome;
```

#### 5.5.

```
SELECT nome FROM Estudante, Amizade
WHERE Estudante.ID = Amizade.ID1
GROUP BY Estudante.ID
HAVING COUNT(*) > 3;
```

#### 5.6.

```
-- Amigos de 3a ordem
SELECT DISTINCT ID2 AS ID FROM Amizade WHERE ID1 IN (
    -- Amigos de 2a ordem
    SELECT ID2 AS ID FROM Amizade WHERE ID1 IN (
        -- Amigos de 1a ordem
        SELECT ID2 AS ID FROM Amizade WHERE ID1 IN (
            -- 0 proprio
            SELECT ID FROM Estudante WHERE nome LIKE "Miguel Sampaio"
        )
    )
)
);
```

6. d

7.1. b

É possível responder a esta pergunta calculando o fecho da parte esquerda de cada alínea.

Para a alínea b,  
 $AF^+ = ABEF$

O atributo D não está incluído nesse fecho, logo não se pode obter a dependência  $AF \rightarrow D$ .

7.2.

### 1º descobrir a key

A key determina todos os atributos.

A partir disto podemos tirar algumas conclusões, em vez de calcular o fecho para todas as possíveis combinações.

A única forma de determinar o atributo D é se a key incluir ABC.

$ABC^+ = ABCDEGH$

Falta o atributo F, logo a chave terá de ser ABCF para que todos sejam determinados todos os atributos.

$ABCF^+ = ABCDEFGH$

### 2º verificar se está na BCNF

Para estar na BCNF, o lado esquerdo de todas as dependências funcionais não triviais devem ser uma superkey.

E tal condição é violada em todas as dependências da relação R. Logo, a relação R não está na BCNF.